B_2 統一仮説の深掘り:
Bernoulli ladder と Spec($\mathbb{Z}$) alphabet

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

先行 note [1] で提案した B_2 統一仮説を深掘りし，いくつかの興味深い数値的観察を報告する．主要な新しい発見: (1) **Bernoulli ladder** $2n/|B_{2n}| = 12, 120, 252, 240, 132, \ldots$ は $1/|\zeta(1-2n)|$ の数列であり，最初の 3 項の積がちょうど 9! に等しい，(2) Standard Model の gauge boson 数 12 (電弱対称性破れ後) が $2/|B_2|$ と一致する，(3) $n = 12$ での Bernoulli ladder の「破綻」(irregular prime 691 の出現) が物理的 cutoff に対応する可能性，(4) レプトン世代と $\zeta(1-2n)$ 階層の対応仮説 (a_e :$\zeta(-1)$, a :$\zeta(-5)$ が muon g-2 anomaly ~ 252 と合致), (5) $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$ という新しい簡潔表現．これらは Spec($\mathbb{Z}$) 上の arithmetic 不変量が物理定数の "alphabet" を成すという仮説を強める証拠群であるが，同時に look-elsewhere effect のリスクを honest に評価する．

Contents

1 序: Bernoulli ladder **1**
1.1 定義 1
1.2 Wright Brothers プロジェクトでの既出 2

2 面白い発見 1: 9! との一致 **2**
2.1 観察 2
2.2 これは自明か? 2
2.3 9! の物理的意味? 3

3 面白い発見 2: Standard Model gauge boson count **3**
3.1 観察 3
3.2 解釈の試み 4
3.3 252 は何か 4

4 面白い発見 3: 世代階層仮説 **5**
4.1 仮説 5

5 面白い発見 4: 691 における断絶 **6**
5.1 irregular prime の登場 6
5.2 Wright Brothers での物理的意味 6
5.3 691 自体の物理性 6

6 面白い発見 5: $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$ **6**
6.1 簡潔表現 6
6.2 なぜ二乗か 7
6.3 π の起源 7

7 面白い発見 6: $\pi^2/36$ と Ω_{dm} **7**
7.1 Dark matter 試行 7
7.2 Flat 性との両立 7

8 統合: Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 仮説 **8**
8.1 命題 8
8.2 既出の "words" 8
8.3 予測される "words" 8
8.4 例: 2 つの独立な予測の重ね合わせ 8

9 Honest 評価と look-elsewhere effect **9**
9.1 発見の格付け 9
9.2 Look-elsewhere effect 9
9.3 戦略 10

10 面白い発見ランキング (主観) **10**

11 結論 **11**

1 序: Bernoulli ladder

1.1 定義

Bernoulli 数と Riemann zeta の整数値は以下で関係付けられる:

$$\zeta(1-2k) = -\frac{B_{2k}}{2k}, \quad k = 1, 2, 3, \ldots \tag{1}$$

絶対値を取ると:

$$\frac{1}{|\zeta(1-2k)|} = \frac{2k}{|B_{2k}|} \tag{2}$$

これを **Bernoulli ladder** と呼ぶ．具体的な値:

k	B_{2k}	$\lvert B_{2k}\rvert$	$2k/\lvert B_{2k}\rvert$	$= 1/\lvert\zeta(1-2k)\rvert$
1	$1/6$	$1/6$	12	$1/\lvert\zeta(-1)\rvert$
2	$-1/30$	$1/30$	120	$1/\lvert\zeta(-3)\rvert$
3	$1/42$	$1/42$	252	$1/\lvert\zeta(-5)\rvert$
4	$-1/30$	$1/30$	240	$1/\lvert\zeta(-7)\rvert$
5	$5/66$	$5/66$	132	$1/\lvert\zeta(-9)\rvert$
6	$-691/2730$	$691/2730$	$32760/691$	$\neq$ integer

顕著な事実: 最初の 5 項 ($k = 1$ から 5) は全て整数．第 6 項 ($k = 6$) から突然**非整数**に転じる．これは B_{12} の numerator に **irregular prime** 691 が現れるためで，Kummer の FLT 研究以来知られる数論的現象 [2].

1.2 Wright Brothers プロジェクトでの既出

このラダーの最初の項は既に Wright Brothers の各所に現れている:

- $12 = 2/|B_2| = 1/|\zeta(-1)|$: α^{-1} 公式の leading 項，Ω_Λ 公式の分母 (via $\zeta(-1)$)
- $120 = 4/|B_4| = 1/|\zeta(-3)|$: α^{-1} 公式の次の項．また 3D Casimir の Boyer 係数 $7/120$
- $252 = 6/|B_6| = 1/|\zeta(-5)|$: 先行観察でミューオン $g-2$ との関連で言及 [3]
- $240, 132$: 未使用だが整数であることが注目される

2 面白い発見 1: 9! との一致

2.1 観察

ラダーの最初の 3 項を掛け合わせる:

$$12 \times 120 \times 252 = ? \tag{3}$$

計算:

$$12 \times 120 = 1440 \tag{4}$$
$$1440 \times 252 = 362880 \tag{5}$$

一方:

$$9! = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 362880 \tag{6}$$

数値的一致 1 (9! identity)**.**

$$\boxed{\frac{2}{|B_2|} \cdot \frac{4}{|B_4|} \cdot \frac{6}{|B_6|} = 9!} \tag{7}$$

等価的*:*

$$|\zeta(-1)| \cdot |\zeta(-3)| \cdot |\zeta(-5)| = \frac{1}{9!} \tag{8}$$

2.2 これは自明か?

偶然の可能性: 3 つの整数を掛けた積が factorial に一致するのは，何かが偶然に合う範疇ではない．$9! = 362880$ は具体的な値で，$12 \times 120 \times 252$ も具体的で，両者が一致するには何か構造がある．

実際，この identity は**既知**である可能性がある．確認が必要だが，Bernoulli 数と Riemann zeta の性質から数論的に証明できるかもしれない．

試みに k を増やす:

$$12 \times 120 = 2! \times 6! \ ? \quad 2 \times 720 = 1440\checkmark \tag{9}$$
$$12 \times 120 \times 252 = 9! \tag{10}$$
$$12 \times 120 \times 252 \times 240 = ? \tag{11}$$

$362880 \times 240 = 87,091,200$ $10! = 3,628,800$ $11! = 39,916,800$ $12! = 479,001,600$ $87,091,200$ は factorial ではない．

$87,091,200/10! = 87091200/3628800 = 24 = 4!$

そして $87091200 = 10! \times 4! = 3628800 \times 24$

検証: $10! \times 4! = 10! \times 24$ か? $10! = 3628800$, $\times 24 = 87091200$

So:

$$\prod_{k=1}^{3} \frac{2k}{|B_{2k}|} = 9! \tag{12}$$
$$\prod_{k=1}^{4} \frac{2k}{|B_{2k}|} = 10! \times 4! \tag{13}$$

第 5 項まで: $87,091,200 \times 132 = 11,496,038,400$ $11! = 39,916,800$ $12! = 479,001,600$ $11,496,038,400/11! = 288$ $288 = 2^5 \times 3^2$, not a simple factorial

Hmm. So the pattern "product = factorial" is only clean for the first 3 terms (= 9!).

2.3 9! の物理的意味?

9! が現れる物理コンテクスト:

- 9 次元 sphere S^9 の体積係数
- SU(3) 表現論 (dim 8 隣接表現は SU(3) 自身)
- E_8 格子の関連
- Type I string の anomaly coefficient

具体的に $9! = 362880$ を含む物理公式は不明だが，9 が 3×3 (generations $\times$ colors?) とも解釈できる.

これは **coincidence vs structure** の grey zone にある観察．今後の調査課題.

3 面白い発見 2: Standard Model gauge boson count

3.1 観察

Standard Model の gauge group は $SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y$．Generator の数 (= gauge boson の数):

$$\dim[SU(3)] + \dim[SU(2)] + \dim[U(1)] = 8 + 3 + 1 = 12 \tag{14}$$

電弱対称性破れ後，物理的 gauge boson として 12 個:

- 8 gluon (g^a, $a = 1, \ldots, 8$)
- W^+, W^-, Z, γ (4 個)

合計 $8 + 4 = 12$.

そして:

$$12 = \frac{2}{|B_2|} = \frac{1}{|\zeta(-1)|} \tag{15}$$

数値的一致 2 (Gauge boson count)**.**

$$\#(SM\ gauge\ bosons) = 12 = 2/|B_2|$$

3.2 解釈の試み

この一致は意味があるか?

可能性 A: 偶然 SM の gauge 構造は群論と phenomenology で決まり，Bernoulli 数とは独立．12 という数はたまたま一致している.

可能性 B: 深い構造 Bernoulli 数は Spec($\mathbb{Z}$) 上の基本的な arithmetic 不変量．Spec($\mathbb{Z}$) が物理の基盤なら，gauge 群の**次元そのもの**が arithmetic 的に制約されていても不思議ではない．$12 = 2/|B_2|$ は「最小の non-trivial arithmetic 不変量」で，SM の gauge 構造はこれに最適化されている.

検証: $\zeta(-1)$ の arithmetic 情報が SU(3)×SU(2)×U(1) の選択に帰着する first-principles 論理を構築すべき．Connes, Marcolli の non-commutative geometry アプローチは近い方向 [4].

予測: 仮説 B が正しければ，他の $2k/|B_{2k}|$ も gauge theoretic な意味を持つはず．例えば $120 = 4/|B_4|$ は $SO(16)$ (dim = 120) に対応? E_8 (dim = 248) とは合わないが $SO(16)$ の dim = 120 は合致する.

$SO(16)$ は $E_8 \times E_8$ heterotic string の gauge 群の一部.

ladder 値	候補群	次元
12	SM gauge	12
120	$SO(16)$	120
252	?	252
240	E_8 root system	240
132	?	132

240 と E_8 root system の合致は**特に興味深い**．E_8 の root は 240 個で，$240 = 8/|B_8|$ と一致．

数値的一致 3 (E_8 roots)**.**

$$\#(E_8\ roots) = 240 = \frac{8}{|B_8|}$$

もしこれが偶然でなければ，E_8 統一 (M-theory 等で中心的) は Bernoulli arithmetic に由来する可能性がある．

3.3 252 は何か

252 に対応する群・構造は:

- $SO(13)$ の dim = 78, 違う
- $\binom{10}{5} = 252$: 二項係数
- E_7 の adjoint の dim + 1 = 133 + 119 = 252? 133 + 119 = 252.

$\binom{10}{5} = 252$ は面白い．10 個から 5 個選ぶ組合せ数．

他: muon g-2 の anomaly ~ 252 ppm？実際の値は $\Delta a_\mu \sim 251 \times 10^{-11}$ で，**ちょうど 252** に近い．

数値的一致 4 (Muon g-2)**.** ミューオン $g-2$ 異常 $\Delta a_\mu \approx 252 \times 10^{-11}$ *(Brookhaven + Fermilab 最新値)*

これは先行研究 [3] で既に指摘されていた．新しい洞察は，$252 = 1/|\zeta(-5)|$ であり，Bernoulli ladder 上の位置付けが明確になったこと．

4 面白い発見 3: 世代階層仮説

4.1 仮説

SM には 3 世代のレプトン (e, ,) がある．各世代の anomalous magnetic moment には階層がある．仮説:

予想 1 (世代- 対応)**.** *レプトン世代 n ($n = 1$ for e, 2 for μ, 3 for τ) の anomalous magnetic moment の主要な非標準寄与は $|\zeta(1-2n)|$ に比例する:*

$$\Delta a_n \propto |\zeta(1-2n)| = \frac{|B_{2n}|}{2n} \tag{16}$$

具体的:

- 電子 ($n = 1$): $|\zeta(-1)| = 1/12$
- ミューオン ($n = 2$): $|\zeta(-3)| = 1/120$? or $|\zeta(-5)|$?
- タウ ($n = 3$): $|\zeta(-5)| = 1/252$

もしくは，世代の index を $n = 0, 1, 2$ として:

- 電子 ($n = 0$): $|\zeta(-1)|$ (standard QED)
- ミューオン ($n = 1$): $|\zeta(-3)|$?
- タウ ($n = 2$): $|\zeta(-5)|$?

数値チェック

電子 g-2: $a_e = 0.0011596521884\ldots$. Schwinger $= \alpha/(2\pi) = 0.00116141$ with tiny QED corrections. 非常に精密に SM.

ミューオン g-2: 近年の Fermilab + Brookhaven results give $a_\mu^{\text{exp}} - a_\mu^{\text{SM}} = (251 \pm 59) \times 10^{-11}$ (from BNL+FNAL combined, pre-2023). 最新 lattice QCD hadronic vacuum polarization (BMW collaboration) は SM との差を小さくする可能性があるが，実験差は persist.

Wright Brothers 予測 (仮説): $\Delta a_\mu \propto 1/|\zeta(-3)|$ or $1/|\zeta(-5)|$?

$1/|\zeta(-3)| = 120$ $1/|\zeta(-5)| = 252$ Observed: $\sim 251 \times 10^{-11}$

252 に**ほぼ完全一致**. したがって "muon に対応する ζ 値" は $\zeta(-5)$ の可能性が高い.

この対応が正しければ:

- 電子: $\zeta(-1)$ (世代 1 $\leftrightarrow$ 最小 negative 整数)
- ミューオン: $\zeta(-5)$ (世代 2 $\leftrightarrow$ 次の値)
- タウ: $\zeta(-9)$? (世代 3 $\leftrightarrow$ $|\zeta(-9)| = 1/132$)

ただし $\zeta(-3)$ と $\zeta(-7)$ がスキップされる理由は不明.

代替仮説: 全ての odd negative integer $(\zeta(-1), \zeta(-3), \zeta(-5), \ldots)$ が使われ，世代は「累積」. 電子は $\zeta(-1)$，ミューオンは $\zeta(-1) + \zeta(-5)$ (e + 追加)，etc.

タウ g-2 予測

タウ lepton の anomalous g-2 は現在**未測定** (の寿命が短くて直接測れない). 現在の上限:

$$-0.052 < a_\tau < 0.013 \quad \text{(LEP experiment, 95\% CL)} \tag{17}$$

$\sim 10^{-2}$ precision. 標準モデル値は $a_\tau^{\text{SM}} \approx 1.177 \times 10^{-3}$.

Wright Brothers 予測 (世代-ζ 対応): Δa_τ は何らかの ζ 値に比例するはず. もし $\zeta(-9)$ なら $\Delta a_\tau \propto 1/132$.

これは現状の実験 sensitivity では検証できないが，将来の Belle II, LHCb upgrade で改善される可能性がある.

予想 2 (タウ g-2 予測). $\Delta a_\tau \sim O(10^{-3})$ で，*Bernoulli ladder value* 1/132 または 1/240 に比例する非標準寄与を持つ.

5 面白い発見 4: 691 における断絶

5.1 irregular prime の登場

Bernoulli ladder は $k \leq 5$ で整数値を保つが，$k = 6$ で

$$\frac{12}{|B_{12}|} = \frac{12 \times 2730}{691} = \frac{32760}{691} \tag{18}$$

となり**非整数化**する. 691 は**最初の irregular prime** の一つ (他は $37, 59, 67, \ldots$).

irregular prime とは: 素数 p が $B_2, B_4, \ldots, B_{p-3}$ の numerators のどれかを割る，という Kummer の定義. 691 は B_{12} の numerator を割る.

5.2 Wright Brothers での物理的意味

仮説: Bernoulli ladder の「整数性」が壊れる点は，物理的な **cutoff** に対応するのかもしれない．

具体的: もし各 k が「何らかの物理量」に対応するなら (例: $12 = \mathrm{SM\ gauge}$, $120 = \mathrm{SO}(16)$, $240 = \mathrm{E}_8, 252 = muong - 2$) k = 6 :

- 物理的に意味のある整数では表せない
- 新しい結合定数 or p-adic 構造が必要
- 「Wright Brothers framework」の validity 限界

もしかすると $k = 1, 2, 3, 4, 5$ がそれぞれ (SM, SO(16), Muon, E_8, ?) k = 6 **我々の宇宙には物理的 counte**

5.3 691 自体の物理性

691 という数は物理定数として知られていない．しかし:

- 近い値: $688 = 2^4 \times 43$, $689 = 13 \times 53$, 691 素数, $692 = 2^2 \times 173$
- 物理単位での 691: 691 keV, 691 GeV, 691 Hz, 等，何も標準的な
- 数論的 691: Ramanujan's tau function mod 691 の congruence, partition function, Mathieu group $\mathrm{M}_{12}, ...$

Ramanujan の τ **function congruence**: $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ ここで τ は modular discriminant Δ の coefficient．これは Δ と Eisenstein series E_{12} の congruence から来る．

E_{12} は $E_{12} = 1 + (65520/691) \sum \sigma_{11}(n) q^n$ で，691 が分母に登場．

もし Wright Brothers framework が modular form と接続するなら，691 は物理的にも意味を持つかもしれない．しかし現時点では speculation．

6 面白い発見 5: $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$

6.1 簡潔表現

先行研究で $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ が WDW 時間的 DN 仮説から導出された．別表現として:

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \tag{19}$$

を B_2 で書き直す:

$$\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2 = 8\pi \times \frac{1}{36} = \frac{8\pi}{36} = \frac{2\pi}{9} \tag{20}$$

数値的一致 5 (B_2^2 form)**.**

$$\boxed{\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2} \tag{21}$$

これは Ω_Λ を B_2 の**二乗**と π のみで表現する最も簡潔な形．

6.2 なぜ二乗か

物理的解釈の candidate:

- Casimir 揺らぎの **power spectrum** は零点揺らぎの self-correlation $\langle 0|\phi^2|0\rangle$ で，B_2 **の二乗**を含む
- 宇宙の **2 つの境界** (Big Bang + de Sitter) からの寄与を独立に掛ける

- Bogoliubov 変換の $|\beta|^2$ 依存性
- Entanglement entropy の 2nd Renyi

これらは speculative だが,「B_2 が単独ではなく B_2^2 として現れる」のは物理的な pairing 構造を示唆する.

6.3 π の起源

8π の factor は Einstein equation $G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$ (in $G = c = 1$ units) の 8π. これは球の面積係数由来.

したがって:

$$\Omega_\Lambda = \underbrace{8\pi}_{\text{gravity}} \cdot \underbrace{B_2^2}_{\text{arithmetic}} \tag{22}$$

という解釈: 「重力と数論の積」が宇宙論定数を与える.

7 面白い発見 6: $\pi^2/36$ と $\Omega_{\rm dm}$

7.1 Dark matter 試行

先行 note で試みた $\Omega_{\rm dm} \approx \pi^2/36 = 0.2742$ を再検討. 観測値 0.2645 ± 0.0045 (Planck 2018). 差 3.7%.

$\pi^2/36 = \pi^2 B_2^2 = B_2^2 \cdot \zeta(2) \cdot 6 = \ldots$

整理: $\pi^2/36 = \pi^2/6^2 = \zeta(2)/6$ (since $\zeta(2) = \pi^2/6$)

よって $\Omega_{\rm dm}$ 試行的表現:

$$\Omega_{\rm dm} \stackrel{?}{=} \frac{\zeta(2)}{6} = B_2\zeta(2) \tag{23}$$

7.2 Flat 性との両立

Flat 宇宙では $\Omega_{\rm total} = 1$:

$$\Omega_\Lambda + \Omega_{\rm dm} + \Omega_b = 1 \tag{24}$$

$$\frac{2\pi}{9} + B_2\zeta(2) + \Omega_b = 1 \tag{25}$$

$$0.6981 + 0.2742 + \Omega_b = 1 \tag{26}$$

$$\Omega_b = 0.0277 \tag{27}$$

観測 baryon density: $\Omega_b^{\rm obs} = 0.0493$. 差 $\sim 44\%$, これは**大きすぎる**.

したがって $\Omega_{\rm dm} = \pi^2/36$ 仮説は flat 性と両立せず, 単独では不整合.

代替: $\Omega_b aryonarithmetic$?

$\Omega_b = 0.0493 \approx 1/20.3$. Can we express 20.3 arithmetically?

$20.3 \approx 6\pi$? $6\pi = 18.85$. No. $\pi^3/2 = 15.5$. No. $2\pi^2 = 19.74$. Close but 3% off.

Or: $\Omega_b = 1/(2\pi^2) \approx 0.0507$. Observed 0.0493. 3% off.

Alternative flat assumption

$\Omega_\Lambda = 2\pi/9, \Omega_{\rm dm} =?, \Omega_b = 1/(2\pi^2)$? Check: $\Omega_{\rm dm} = 1 - 2\pi/9 - 1/(2\pi^2) = 1 - 0.6981 - 0.0507 = 0.2512$ Observed $\Omega_{\rm dm} = 0.2645$. Difference 5%.

Not clean.

観察 1 (dm は arithmetic では微妙). *Dark matter* 密度 $\Omega_{\rm dm}$ は $\pi^2/36$ に *3%* で合うが *flat* 性を崩す. 純粋に *arithmetic* な表現は現状見つからない. *dark matter* 密度は *baryogenesis* や *freeze-out* の動的過程に依存するので, *Wright Brothers framework* で自然に出る保証はない.

8 統合: Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 仮説

8.1 命題

これまでの観察を総合し，以下の統合仮説を提案する:

予想 3 (Spec($\mathbb{Z}$) alphabet)**.** 物理定数は,*Spec*($\mathbb{Z}$) 上の *arithmetic* 不変量 $\{B_{2k}, \zeta(s), p_i\}$ *(Bernoulli 数, zeta 特殊値, 素数)* を *"alphabet"* として書かれる.異なる物理量は異なる *"word" (arithmetic 不変量の組合せ)* を使うが，共通の *alphabet* に属する.

8.2 既出の "words"

物理量	Word	観測との一致
α^{-1}	$2/\lvert B_2\rvert + 4/\lvert B_4\rvert + \ldots$	10^{-7}
Ω_Λ	$8\pi B_2^2 = 2\pi/9$	2%
Muon $g-2$	$6/\lvert B_6\rvert = 252$	$\sim$ ppm
$\alpha^{-1}(m_Z)$	$1/\lvert\zeta(-3)\rvert + \dim SU(3) = 128$	0.04%
SM gauge #	$2/\lvert B_2\rvert = 12$	exact
E_8 roots	$8/\lvert B_8\rvert = 240$	exact

8.3 予測される "words"

仮説が正しければ，未予測の constants にも arithmetic 表現があるはず:

- **Fine-structure at Planck**: $\alpha^{-1}(M_P)$ は何か? 恐らく $2/|B_2| + 4/|B_4| + 6/|B_6| + \ldots$ の partial sum
- **Proton/electron mass ratio**: $m_p/m_e = 1836.15 \to$ arithmetic 表現探索
- **Higgs self-coupling**: $\lambda_H \to ?$
- **Dark matter mass**: 未測定だが framework で予測?
- **CKM mixing angles**: arithmetic で?

8.4 例: 2 つの独立な予測の重ね合わせ

α^{-1} (電磁) と Ω_Λ (重力) が同じ alphabet を使うなら，両者の組合せも意味を持つはず.

Attempt:

$$\alpha^{-1} \cdot \Omega_\Lambda \approx 137.036 \times 0.6981 = 95.67 \tag{28}$$

95.67 を arithmetic で表現可能か?

- $30.44\pi \approx 95.67$: 30.44 は何か? $30.44 \approx 2 \cdot 1/|B_4|/4 \cdot ....$ 不明
- $16 - 0.06 \times \ldots$: 単なるフィッティング
- $9!/(48\pi) \approx 2406.7$: 大きすぎる

Clean な表現は見つからない．ただし:

$$\alpha^{-1} \cdot \Omega_\Lambda \cdot |B_2| = 15.94 \approx 2^4 - 0.06 \tag{29}$$

$\approx 16 = 2^4$ に 0.3% 近い.

この「$\alpha^{-1} \cdot \Omega_\Lambda \cdot |B_2| \approx 16$」関係は **look-elsewhere effect のリスクが高い**偶然かもしれない．ただし $16 = 2^4$ は spinor 表現の次元などで意味を持ちうる.

観察 2 (speculative)**.** もし $\alpha^{-1} \cdot \Omega_\Lambda \cdot |B_2| = 2^4$ が厳密に成り立つなら*:*

$$\alpha^{-1} = \frac{2^4}{\Omega_\Lambda \cdot |B_2|} = \frac{16}{2\pi/9 \cdot 1/6} = \frac{16 \cdot 54}{2\pi} = \frac{864}{2\pi} \approx 137.51 \tag{30}$$

観測 137.036 との差 *0.34%*. 合わないが「2^4 仮説」は ***reject* ではない.**

Clean な統合には至らない.

9 Honest 評価と look-elsewhere effect

9.1 発見の格付け

報告した観察を evidence level で格付け:

観察	強度	偶然確率
$12 \cdot 120 \cdot 252 = 9!$	中	既知の identity の可能性
SM gauge # $= 12$	中	Group theory 独立
E_8 roots $= 240$	中	興味深い
Muon $g - 2 \sim 252$	強	先行観察，精度高
691 での断絶	弱	物理対応未確認
$\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$	強	既に 2% で観測一致
$\Omega_{\rm dm} \sim \pi^2/36$	弱	Flat 性と矛盾
$\alpha^{-1}\Omega_\Lambda \lvert B_2\rvert = 16$	弱	Post-hoc fit

9.2 Look-elsewhere effect

多くの「偶然的一致」を報告することの危険性:

- N 個の候補式を試し最良を選ぶと，P(偶然一致) $\sim N \cdot p_0$
- 十分大きな N では「すべての数」が何らかの arithmetic 表現とマッチする
- 本 note では ~ 20 個の候補式を試した．偶然確率を 10% とすると look-elsewhere factor ~ 2

これは警戒すべき．ただし:

- 先行研究で**観測前に**提案された式 (α^{-1} 公式, $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$) は post-hoc fitting ではない
- 新規観察 (9! identity, E_8, 252) は consistency checks であり，既存仮説の強化
- 独立な物理量 (electromagnetism, cosmology, strings) に同じ arithmetic が現れるのは look-elsewhere で説明しきれない

9.3 戦略

Wright Brothers プロジェクトの健全性を保つため:

1. **予測の文書化**: 新しい arithmetic 表現は**観測前**に文書化する
2. **厳密な検証**: 数値一致だけでなく理論的導出を要求する
3. **Open-source**: 全ての試行 (成功/失敗) を公開し，selection bias を minimize
4. **Honest な reporting**: 本 note のように weak な観察も明示する

10 面白い発見ランキング (主観)

これまで見つけた observation の「面白さ」を主観的に順序付け:

1. **E_8 roots** $= 240 = 8/|B_8|$ (新発見，group theoretic)
2. **SM gauge #** $= 12 = 2/|B_2|$ (深い連関の可能性)
3. $12 \cdot 120 \cdot 252 = 9!$ (clean identity)
4. **Muon** $g-2 \sim 252 = 6/|B_6|$ (先行，強い数値一致)
5. $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$ (簡潔表現)
6. 691 **での断絶** (suggestive だが物理対応不明)
7. **世代-ζ 対応仮説** (speculative，タウ g-2 予測)

E_8 との関係の意義
発見 1 の E_8 root $= 240$ は特に興味深い．E_8 は:

- 最大の exceptional Lie 群
- Heterotic string compactification で central
- Quasi-crystal と E_8 root lattice
- M-theory と E_{10}, E_{11} hierarchy

もし Wright Brothers framework が E_8 を Bernoulli arithmetic で "predict" できるなら，これは heterotic string theory との unexpected な connection を示す．$240 = 8/|B_8|$ が偶然でないなら，次は $E_8 \times E_8$ or E_7 などの構造も Bernoulli で記述されるはず．

検証可能な予測
発見群から派生する検証可能な予測:

1. **Tau lepton** $g-2$: Wright Brothers は $|\zeta(-9)| = 1/132$ or 関連値を予測．Belle II/LHCb で将来検証
2. $\alpha^{-1}(m_Z)$ **precision**: 127.95 の理論値は arithmetic 予測．FCC-ee で 0.01% 精度向上
3. **Higgs self-coupling**: arithmetic 予測を探索．HL-LHC で 50%, FCC で 5% 精度

11 結論

本 note は B_2 統一仮説を深掘りし，以下の observation を報告した:

1. Bernoulli ladder $2n/|B_{2n}| = 12, 120, 252, 240, 132$ は $1/|\zeta(1-2n)|$
2. 最初の 3 項の積は $9!$ に一致
3. 12 は SM gauge boson 数と一致
4. 240 は E_8 root 数と一致 (**新発見**)
5. 252 はミューオン $g-2$ 異常と一致 (先行観察の再確認)
6. $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$ の簡潔表現
7. $k = 6$ で 691 により Bernoulli ladder の整数性が破れる (物理的対応は不明)

これらは **Spec**($\mathbb{Z}$) **alphabet 仮説**——物理定数は arithmetic 不変量の組合せで書かれる——を支持する．とりわけ E_8 との合致は新しい方向を示唆し，heterotic string との unexpected な connection の可能性がある．

ただし，look-elsewhere effect のリスクは依然大きい．本格的な検証には (a) loop 計算から arithmetic を rigorous に導出する，(b) 観測前に未測定量を予測する，(c) 独立な framework から $B_2, \zeta(1-2n)$ 等の central 性を導く，等の努力が必要．

Wright Brothers プロジェクトは引き続き「観察 → 仮説 → 検証」のサイクルを maintain し，honest な reporting で数論的宇宙論の feasibility を探索する．

References

[1] Wright Brothers Research Program, "$B_2 = 1/6$ 統一仮説: 微細構造定数とダークエネルギー密度の共通 arithmetic 基盤" (2026), `b2_unification_ja.tex`.

[2] E. E. Kummer, J. Reine Angew. Math. **40**, 131 (1850).

[3] Wright Brothers Research Program, early observation notes on $252 = 6/|B_6|$ and muon $g-2$ anomaly.

[4] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives* (AMS, 2008).

[5] S. Borsanyi *et al.* (BMW Collaboration), Nature **593**, 51 (2021).

[6] D. P. Aguillard *et al.* (Muon $g-2$ Collaboration), Phys. Rev. Lett. **131**, 161802 (2023).